第07课 · for 循环

姓名：_____ 班级：_____ 学号：_____

日期：_____年_____月_____日 得分：_____ / _____

六、课堂练习题

练习 1（基础 · 上手）

题目：输入一个正整数 N，输出从 1 到 N 的所有**偶数**，每个数占一行。

提示：想想 `i` 的起点和每次加多少。

练习 2（巩固 · 累加变形）

题目：输入正整数 N，计算 1 + 3 + 5 + … 的所有不超过 N 的奇数之和。

样例输入：`10`
样例输出：`25`（即 1+3+5+7+9 = 25）

练习 3（进阶 · 综合应用）

题目：输入正整数 N，输出 N 行如下图案（以 N=5 为例）：

```
*
**
***
****
*****
```

提示：第 `i` 行要输出 `i` 个星号——这需要**一个循环里面再套一个循环**吗？先试试只用一个循环行不行。

练习 4（挑战·选做）

题目：输入正整数 N，求 N 的阶乘（N! = 1 × 2 × 3 × … × N）。

样例输入：`5`
样例输出：`120`

八、课后作业

作业 1

项目	内容
平台	洛谷
题号	B2089
题名	数 1 到 N 的和
难度	入门
考察点	for 循环、累加求和（和例题 3 几乎一样，用来巩固基本功）

作业 2

项目	内容
平台	洛谷
题号	B2090
题名	数 1 到 N 的和（升级版：含奇偶判断）
难度	入门
考察点	for 循环 + 条件判断综合运用，训练循环内嵌 if 的写法

> **温馨提示**：先把例题 3 自己重新敲一遍再做作业，不要复制粘贴。肌肉记忆很重要！